

45. Remplir un tableau, puis le dessiner

Un tableau déclaré hors des fonctions est **VIDE** au démarrage.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **index est un octet : 256 cases au plus**. Ce n'est pas une limite arbitraire — c'est ce que la machine sait adresser d'un seul registre.

Un tableau déclaré hors des fonctions vit en mémoire de travail, et il **ne contient rien** au démarrage. Le remplir est le travail de la première boucle ; l'oublier donne un décor entièrement plat, sans qu'aucune erreur ne le dise.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1434 octets** de cartouche.

1. UN TABLEAU — HAUTEURS

```
uint8_t hauteurs[20];
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) hauteurs[i] = i % 6;

    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++)
        for (uint8_t h = 0; h <= hauteurs[i]; h++)
            poser(i, 17 - h, 1);

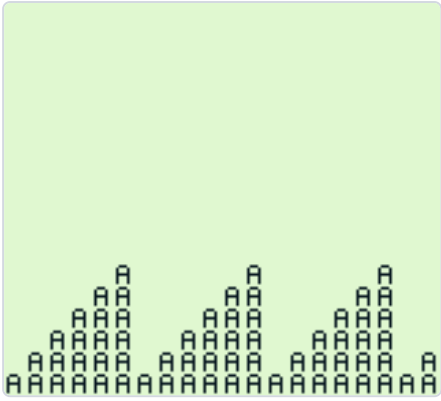
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Des colonnes en dents de scie, montant de 1 à 6 puis recommençant.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la première colonne fait une case
- ✓ la sixième en fait six
- ✓ le motif recommence à la septième
- ✓ le tableau a bien été rempli

Ensuite : **46. Une table gravée** — niveau 6 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++